Musterlösung zur täglichen Übung

12.10.2026 | Die Rechenwege zeigen eine mögliche vollständige Lösung.

1 Lineare Funktion ablesen und einsetzen /4 BE

$f(x) = 2x + 5$

a) Steigung bestimmen

Die Zahl vor x ist die Steigung. Daher gilt: $m = 2$

b) y Achsenabschnitt bestimmen

Die Zahl ohne x ist der y Achsenabschnitt. Daher gilt: $n = 5$

c) Funktionswert f(3) berechnen

$f(3) = 2 \cdot 3 + 5$

$f(3) = 6 + 5$

Ergebnis: f(3) = 11

2 Gleichung lösen /2 BE

$3x + 5 = 20 \quad | -5$

$3x = 15 \quad | :3$

$x = 5$

Ergebnis: x = 5

3 Nullstelle bestimmen /3 BE

An der Nullstelle ist der Funktionswert gleich null.

$0 = 4x - 12 \quad | +12$

$12 = 4x \quad | :4$

$3 = x$

Ergebnis: x = 3 und damit N(3 | 0)

Musterlösung zur täglichen Übung

13.10.2026 | Die Rechenwege zeigen eine mögliche vollständige Lösung.

1 Gleichungssystem mit dem Additionsverfahren /6 BE

I $2x + 4y = 7$
II $6x - 4y = 9$

Schritt 1 Gleichungen addieren

$$\begin{array}{rl} & 2x + 4y = 7 \\ + & 6x - 4y = 9 \\ \hline & \mathbf{8x = 16 \quad | :8} \\ & x = 2 \end{array}$$

Schritt 2 x = 2 in Gleichung I einsetzen

$2 \cdot 2 + 4y = 7$
$4 + 4y = 7 \quad | -4$
$4y = 3 \quad | :4$
$y = 3/4 = 0{,}75$

Ergebnis: L = {(2 | 0,75)}

2 Steigung aus zwei Punkten berechnen /3 BE

$A(2 \mid -5),\ B(8 \mid 25)$
$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$
$m = (25 - (-5)) / (8 - 2)$
$m = 30 / 6$

Ergebnis: m = 5

3 Funktionswert berechnen /3 BE

$f(x) = -4x + 4$
$f(4) = -4 \cdot 4 + 4$
$f(4) = -16 + 4$

Ergebnis: f(4) = −12

Musterlösung zur täglichen Übung

19.10.2026 | Die Rechenwege zeigen eine mögliche vollständige Lösung.

1 Gleichungssystem mit dem Additionsverfahren /6 BE

I $2x + 3y = 12$
II $4x - 3y = 6$

Schritt 1 Gleichungen addieren

$$\begin{array}{rl} & 2x + 3y = 12 \\ + & 4x - 3y = 6 \\ \hline & \mathbf{6x = 18 \quad | :6} \\ & x = 3 \end{array}$$

Schritt 2 x = 3 in Gleichung I einsetzen

$2 \cdot 3 + 3y = 12$
$6 + 3y = 12 \quad | -6$
$3y = 6 \quad | :3$
$y = 2$

Schritt 3 Probe in Gleichung II

$4 \cdot 3 - 3 \cdot 2 = 12 - 6 = 6$ ✓

Ergebnis: L = {(3 | 2)}

2 Steigung aus zwei Punkten berechnen /3 BE

$A(-2 \mid 1),\ B(4 \mid 13)$
$m = (13 - 1) / (4 - (-2))$
$m = 12 / 6$

Ergebnis: m = 2

3 Funktionswert berechnen /2 BE

$f(x) = -2x + 5$
$f(-3) = -2 \cdot (-3) + 5$
$f(-3) = 6 + 5$

Ergebnis: f(−3) = 11

Musterlösung zur täglichen Übung

20.10.2026 | Die Rechenwege zeigen eine mögliche vollständige Lösung.

1 Gleichungssystem mit dem Gleichsetzungsverfahren /6 BE

I $y = 2x + 1$

II $y = -x + 10$

Schritt 1 Die beiden Terme für y gleichsetzen

$2x + 1 = -x + 10 \quad | +x$

$3x + 1 = 10 \quad | -1$

$3x = 9 \quad | :3$

$x = 3$

Schritt 2 x = 3 in eine der Gleichungen einsetzen

$y = 2 \cdot 3 + 1$

$y = 7$

Schritt 3 Probe in Gleichung II

$7 = -3 + 10$ ✓

Ergebnis: L = {(3 | 7)}

2 Nullstelle bestimmen /3 BE

An der Nullstelle gilt f(x) = 0.

$0 = -3x + 12 \quad | -12$

$-12 = -3x \quad | :(-3)$

$4 = x$

Ergebnis: x = 4 und damit N(4 | 0)

3 Funktionsgleichung bestimmen /3 BE

Die allgemeine Form lautet f(x) = mx + n.

$m = -2$ und $P(3 \mid -1)$

Punkt und Steigung einsetzen

$-1 = -2 \cdot 3 + n$

$-1 = -6 + n \quad | +6$

$5 = n$

Ergebnis: f(x) = −2x + 5

Probe: f(3) = −2 · 3 + 5 = −1. Der Punkt P(3 | −1) liegt auf der Geraden.